

Fibonacci 變化：第一個達標數

時間限制：1 秒

定義 $F_0=0$ 、 $F_1=1$ ，且 $F_n=F(n-1)+F(n-2)$ 。給定門檻 x ，找出第一個大於或等於 x 的 Fibonacci 數。

輸入說明

第一行為測試筆數 t ($1 \leq t \leq 1000$)。接下來 t 行各有一個整數 x ，其中 $0 \leq x \leq 1000000000000000000$ 。

輸出說明

第 i 筆資料輸出 `Case i: n Fn`，其中 n 是滿足 $F_n \geq x$ 的最小索引， F_n 是該 Fibonacci 數。

注意事項

- 數列索引從 $F_0=0$ 開始；因為 $F_1=F_2=1$ ， $x=1$ 時應選較小的索引 1。
- 請使用迴圈保存相鄰兩項，不需要建立整張數列或使用普通遞迴。

範例 1

輸入	輸出
4	Case 1: 0 0
0	Case 2: 1 1
1	Case 3: 7 13
10	Case 4: 12 144
100	